Predicción de rocío en el borde para la limpieza electrodinámica segura de paneles solares: firmware distribuido sobre STM32 en un arreglo de PCB por panel

Equipo Spark X
AI-SED 2026 (AI Smart Electronic Design), Semicon Desert
Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México

***Resumen*—El polvo sobre los paneles fotovoltaicos de zonas desérticas reduce su producción, y cuando el rocío lo humedece se adhiere al vidrio y ya no se retira sin agua. Las pantallas electrodinámicas (EDS) retiran el polvo seco con una onda trifásica de alta tensión, pero activarlas con el vidrio mojado es inútil y riesgoso. Este trabajo presenta un sistema en el que cada panel lleva una PCB con un microcontrolador STM32F411RC (Cortex-M4F) que, sin conexión a la nube, predice si habrá agua sobre el vidrio en las próximas 8 h y decide cuándo es seguro y conveniente limpiar. El predictor es un árbol de decisión de profundidad 6 (125 nodos, 1.75 KB de flash, a lo más 6 comparaciones por inferencia), entrenado con 6 años sintéticos del clima de Hermosillo y evaluado en 4 años distintos. Obtiene un AUC-ROC de 0.927, frente a 0.737 de la regla de margen de rocío, y detecta el 90.9 % de los eventos de agua con una anticipación mediana de 8 h. Una capa de seguridad determinista precede siempre a la IA, que solo puede adelantar una limpieza. Las tarjetas forman una red en malla de un hilo en la que un coordinador reparte el ambiente y asigna turnos de limpieza. El firmware completo ocupa 47.9 KB de flash y 9.4 KB de RAM. La versión en C reproduce exactamente las decisiones del modelo de referencia en Python (0 diferencias en 3.15 millones de salidas). En simulación, la política con IA usa 38 % menos ciclos de alta tensión que un horario fijo, sin activaciones inseguras.**

***Palabras clave*—aprendizaje automático embebido, árbol de decisión, pantalla electrodinámica, punto de rocío, paneles fotovoltaicos, STM32, mantenimiento predictivo, redes de sensores.**

I. Introducción

La acumulación de polvo (*soiling*) reduce la energía de los paneles fotovoltaicos, sobre todo en zonas áridas como Hermosillo, Sonora. La limpieza con agua es cara y escasa justo donde más se necesita. Las pantallas electrodinámicas (EDS) son electrodos transparentes energizados con tensiones trifásicas de baja frecuencia: generan una onda de campo eléctrico que barre el polvo de la superficie sin agua ni partes móviles [1], [2]. Se han reportado eficiencias de remoción superiores al 90 % en menos de 2 min con una fracción muy pequeña de la energía del panel [2].

Hay un problema operativo: la combinación de humedad relativa alta, temperatura superficial alta y tiempo de residencia largo del polvo degrada las superficies ópticas [3]. Cuando el rocío condensa sobre polvo acumulado, se forma una capa adherida ("lodo") que la EDS ya no retira. Además, energizar electrodos a 1.2 kV con una película de agua sobre el vidrio produce fugas y no limpia.

La pregunta de control es, entonces, *cuándo* limpiar. Una regla clásica bloquea la alta tensión cuando el vidrio está a menos de 2 °C del punto de rocío. Esa regla es segura, pero se entera del rocío cuando ya es tarde para limpiar antes de que el polvo se moje. Este trabajo resuelve esa limitación con un predictor ejecutado en el propio microcontrolador de cada panel.

Contribuciones.

1. Un predictor de agua sobre el vidrio a 8 h que cabe en 1.75 KB y se ejecuta en microsegundos en un Cortex-M4F, sin bibliotecas de IA.
2. Una arquitectura en la que la seguridad determinista precede a la IA: la predicción solo adelanta limpiezas y nunca habilita la alta tensión por sí misma.
3. Un firmware único para todas las tarjetas del arreglo, con red en malla de un hilo, coordinación de turnos y tolerancia a fallas de comunicación.
4. Una validación *software-in-the-loop* que demuestra que el C embebido toma exactamente las mismas decisiones que el modelo evaluado.
5. Una evaluación contra reglas fijas y políticas de referencia en varios escenarios climáticos.

II. Antecedentes

II-A. Pantallas electrodinámicas

Una EDS consiste en filas de electrodos paralelos transparentes embebidos en una película dieléctrica. Al aplicar tensiones desfasadas, las partículas se cargan electrostáticamente y son transportadas por la onda viajera [2]. Los parámetros típicos son de 5 a 200 Hz y de 500 a 1000 V [1]. Nuestro diseño opera a 50 Hz y 1.2 kV, generados por un convertidor *flyback*.

II-B. Punto de rocío

El rocío aparece cuando la temperatura del vidrio T_v baja del punto de rocío T_d del aire. T_d se calcula a partir de la

Tabla I
ASIGNACIÓN DE PINES DEL STM32F411RC

Pin	Señal	Función
PA0	MEASURE_V	AT medida (divisor 8.8 MΩ/18.5 kΩ)
PA2/3/4	PHASE_A/B/C	Fases de la EDS (1 = electrodo en AT)
PB4	ON/OFF_FLYBACK	Habilita el flyback
PB1	SECURE_MEASURE	Conexión de la medición
PB9, PB13, PC6, PC10	UP, RIGHT, DOWN, LEFT	Enlaces con paneles vecinos
PA9/PA10	USART1	Comandos y telemetría (115200)
PA13/PA14	SWDIO/SWCLK	Programación

Tabla II
CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA E IMPORTANCIA (IMPUREZA DE GINI)

Característica	Definición	Import.
`hr`	Humedad relativa (%)	0.542
`margen_rocio`	$T_v - T_d$ (°C)	0.127
`hora_sin`	$\sin(2\pi h/24)$	0.121
`t_aire`	Temperatura del aire (°C)	0.084
`enfriamiento`	$T - T_v$ (°C)	0.058
`hora_cos`	$\cos(2\pi h/24)$	0.032
`d_taire_1h`	Cambio de T en 1 h	0.024
`d_margen_3h`	Cambio de m en 3 h	0.007
`d_margen_1h`	Cambio de m en 1 h	0.006
`d_hr_1h`	Cambio de HR en 1 h	0.000

temperatura del aire T (en °C) y la humedad relativa HR (en %) con la aproximación de Magnus [4], [5]:

$$\gamma = \ln\left(\frac{HR}{100}\right) + \frac{aT}{b+T}, \qquad T_d = \frac{b\gamma}{a-\gamma}, \tag{1}$$

con $a = 17.62$ y $b = 243.12$ °C, válidos de -45 a 60 °C. El margen de rocío es $m = T_v - T_d$. Un panel se enfría por radiación nocturna por debajo de la temperatura del aire, de modo que m puede llegar a cero aunque el aire no esté saturado.

II-C. Árboles de decisión en el borde

Un árbol de clasificación [6] divide el espacio de entradas con comparaciones de un umbral sobre una variable. Su inferencia es un recorrido de la raíz a una hoja: el costo es proporcional a la profundidad y el modelo se almacena como arreglos de constantes. Usamos la implementación de scikit-learn [7] para entrenar y exportamos el árbol a C.

III. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

III-A. Hardware por panel

Cada PCB integra la entrada de 12 V con protección contra polaridad invertida y TVS, un convertidor reductor MC34063 a 3.5 V, el microcontrolador STM32F411RC [8], [9], un flyback UC3843 + IRF840 que eleva a 1.2 kV, una etapa trifásica de MOSFET STW4N150 que conmuta los electrodos y relevadores de estado sólido PhotoMOS. La Tabla I resume los pines que usa el firmware.

III-B. Arreglo y red

Todas las tarjetas ejecutan el mismo firmware; la tarjeta con ID 1 además es el coordinador (Fig. 1). Cada tarjeta tiene cuatro enlaces de un hilo hacia sus vecinos, implementados como UART por software en colector abierto a 4800 baudios, con sobremuestreo de 8× (interrupción de TIM2 a 38.4 kHz), escucha antes de transmitir y detección de colisiones. Las tramas llevan CRC-16/CCITT. Los mensajes hacia todos se propagan por inundación con filtro de duplicados; los mensajes hacia el coordinador siguen un "puerto padre" aprendido, de modo que la red rehace la ruta si se corta un cable.

III-C. Sensores disponibles

El firmware se configura en un solo archivo (`sx_placa.h`) según el hardware presente. La PCB actual no incluye sensores de ambiente, de polvo ni de película de agua. En ese caso, el coordinador recibe la temperatura del aire, la humedad y la temperatura de módulo de la estación meteorológica de la planta (comando `AMB` por USART1) y la reparte cada paso. El diseño completo (versión v2) añade un sensor SHT40, un NTC en el vidrio, mini-celdas de referencia para estimar el polvo y un AFE de capacitancia y conductancia que detecta la película de agua.

IV. MODELO PREDICTIVO

IV-A. Datos

No contamos con años de mediciones de un panel, así que generamos años sintéticos de Hermosillo cada 15 min. El generador se ajustó a las normales climatológicas 1991–2020 de la estación Hermosillo II (CONAGUA/SMN) [10], y reproduce la temperatura máxima y mínima, la humedad media y la lluvia mensual (Fig. 2). Un modelo de balance térmico calcula T_v y la formación de película de agua por rocío o lluvia.

IV-B. Etiqueta y características

La pregunta que responde el modelo cada 15 min es: *con lo que se mide ahora y en las últimas 3 h, ¿habrá agua sobre el vidrio en algún momento de las próximas 8 h?* El horizonte de 8 h se eligió porque la capa de seguridad ya bloquea la alta tensión unas 4.5 h antes del rocío; para limpiar antes, el aviso debe llegar con más anticipación. Solo se usan muestras con el vidrio seco en el instante actual. La Tabla II lista las 10 entradas y su importancia en el árbol. La hora se codifica como seno y coseno para que las 23:45 y las 00:00 queden juntas.

IV-C. Entrenamiento

Se entrenó un `DecisionTreeClassifier` [7] con profundidad máxima 6, al menos 40 muestras por hoja y clases balanceadas. Para evitar resultados inflados, la separación es por año: 6 años para entrenamiento (204 951 muestras) y 4 años con otras semillas de clima para prueba (136 024 muestras); nunca se mezclan horas de un mismo año. Como referencia se entrenaron un bosque aleatorio de 150 árboles y un *gradient boosting*.

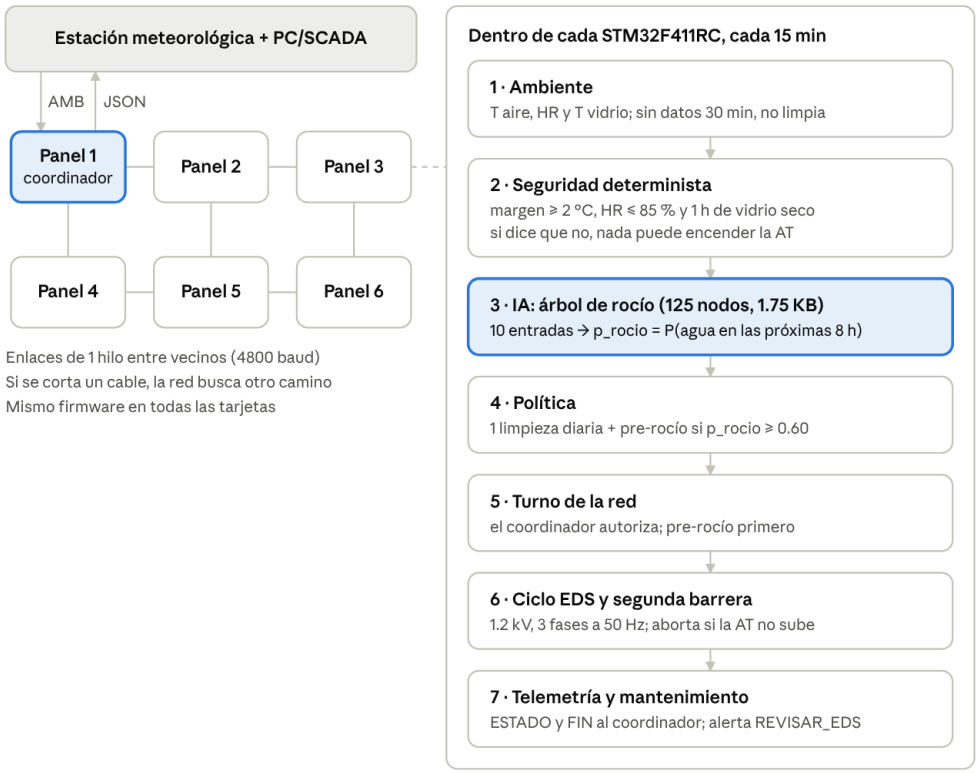


Fig. 1. Arquitectura: arreglo de paneles con un coordinador y los siete pasos que ejecuta cada STM32 cada 15 min. La IA (paso 3) queda entre la seguridad, que puede vetar, y la política, que usa su predicción.

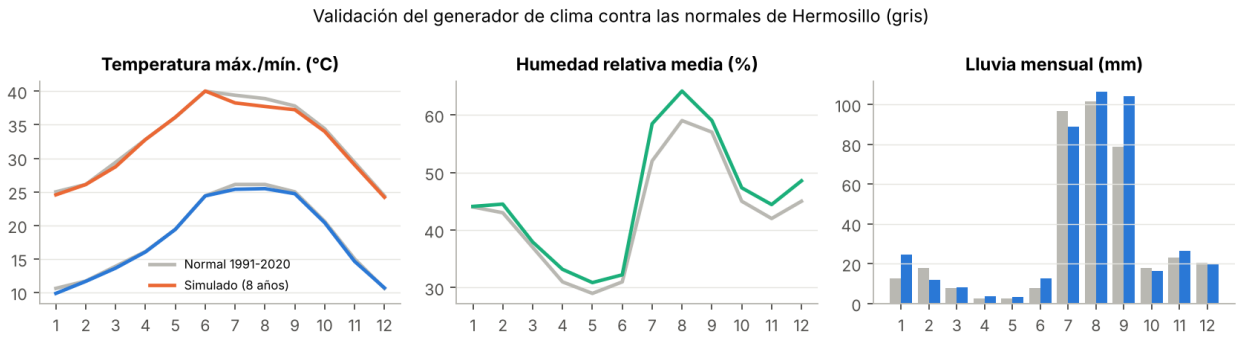


Fig. 2. Validación del generador de clima contra las normales 1991–2020 de Hermosillo (gris): temperatura máxima y mínima, humedad relativa media y lluvia mensual.

IV-D. Elección del modelo

El árbol se prefirió por cuatro razones: cabe en 1.75 KB y requiere a lo más 6 comparaciones; cada decisión se puede explicar rama por rama, algo relevante junto a 1.2 kV; es determinista y reproducible bit a bit entre Python y el microcontrolador; y pierde poco frente a modelos más grandes (AUC 0.927 contra 0.950 del bosque aleatorio, Sección VII).

V. Implementación embebida

V-A. Exportación a C

El script de entrenamiento genera `sx_modelo_rocio.h`, un encabezado con cinco arreglos `static const` de 125 elementos que residen en flash (Tabla III). Otro script genera `sx_config.h` con los parámetros de seguridad y de política, incluido el umbral de uso $p^* = 0.60$.

V-B. Inferencia

La inferencia completa es el recorrido de la Fig. 3. Con profundidad 6 son a lo más seis comparaciones en punto flotante de precisión simple, que la FPU del Cortex-M4F ejecuta en hardware en menos de 1 μs a 84 MHz.

V-C. Equivalencia numérica

El núcleo C (seguridad, estimadores, árbol, política y alertas) se compiló como biblioteca compartida y se comparó contra

Tabla III
REPRESENTACIÓN DEL ÁRBOL EN FLASH

Arreglo	Tipo	Contenido	Bytes
`FEAT`	int16	Índice de la característica (-1 = hoja)	250
`THR`	float	Umbral de comparación	500
`IZQ`	int16	Hijo si $x \leq$ umbral	250
`DER`	int16	Hijo si $x >$ umbral	250
`PROB`	float	P(agua) en la hoja	500
Total			1750

```c
float sx_rocio_prob(const float *x) /* 10 entradas */
{
   int16_t n = 0; /* raíz */
   while (SX_ARBOL_FEAT[n] >= 0) /* hasta una hoja */
      n = (x[SX_ARBOL_FEAT[n]] <= SX_ARBOL_THR[n])
          ? SX_ARBOL_IZQ[n] : SX_ARBOL_DER[n];
   return SX_ARBOL_PROB[n]; /* P(agua en 8 h) */
}
```

Fig. 3. Inferencia del árbol en el STM32.

la implementación de referencia en Python con las mismas lecturas. En 6 años simulados (210 240 pasos, con fallas de sensores y de conector inyectadas) se compararon 3 153 600 salidas sin ninguna diferencia. En lazo cerrado, con el C controlando la planta simulada, los ciclos, la pérdida y la energía anuales fueron idénticos. Para lograrlo se compila con `-ffp-contract=off` (sin FMA implícita) y el punto de rocío se calcula en doble precisión. El firmware de la red incluye el núcleo con su huella SHA-256, que permite verificar que es el mismo que se validó.

V-D. Recursos

La Tabla IV resume el uso de memoria y CPU. Alrededor de 28 KB de los 47.9 KB corresponden a la biblioteca de C (`printf` con flotantes, `sscanf` y aritmética `double` por software); el código propio ocupa unos 19 KB.

VI. INTEGRACIÓN EN EL FIRMWARE

VI-A. Ciclo de control

Cada 15 min cada tarjeta ejecuta:

1. **Ambiente.** Recibe del coordinador el número de paso k, T, HR y T_v de referencia, lo que además sincroniza la hora sin reloj de tiempo real. Si pasan más de 2 pasos sin ambiente, bloquea la alta tensión y no ejecuta el núcleo, para no confundir un corte de cable con una falla de sensor.
2. **Características.** Calcula T_d, m y la historia de 3 h.
3. **Seguridad.** Evalúa las condiciones de la Tabla V; cualquier bit activo bloquea la alta tensión.
4. **IA.** Si los sensores son válidos, $p =$ `sx_rocio_prob`(x); si no, $p = 0$.
5. **Política.** Decide si conviene limpiar (Sección VI-B).
6. **Turno.** Solicita turno al coordinador.
7. **Ciclo EDS** y **telemetría**.

Tabla IV
RECURSOS DEL STM32F411RC (COMPILACIÓN `-Os`)

Recurso	Usado	Disponible	Uso
Flash de programa	47.9 KB	128 KB	37 %
del cual, árbol de IA	1.75 KB		1.4 %
RAM estática	9.4 KB	128 KB	7 %
Pila reservada (peor caso)	8 KB (2.5 KB)		
CPU, enlaces a 38.4 kHz	$\sim$240 instr./int.	84 MHz	$\sim$15 %*
CPU, paso de control con IA	μs cada 15 min		≈ 0

*Estimado a partir del número de instrucciones.

Tabla V
CAPA DE SEGURIDAD: CADA BIT BLOQUEA LA ALTA TENSIÓN

Bit	Condición
0x01	Lectura fuera de rango o no finita
0x02	Vidrio a menos de 2 °C del punto de rocío
0x04	Humedad relativa mayor que 85 %
0x08	Conductancia de fuga alta (con AFE)
0x10	Capacitancia +8 %, película de agua (con AFE)
0x20	Sensor con lectura idéntica durante 6 h
0x40	Sin AFE: menos de 1 h con $m \geq 4$ °C y $HR \leq 80$ %

VI-B. Política

Sea π el permiso de la capa de seguridad, s la pérdida estimada por polvo suelto y p la salida del árbol. Con el hardware completo, la política con IA es

$$\text{limpiar} = \pi \wedge \left[s \geq u \ \vee \ (p \geq p^{*} \wedge s \geq u_{\text{pre}}) \right], \qquad (2)$$

con $u = 0.5\,\%$, $u_{\text{pre}} = 0.3\,\%$ y $p^{*} = 0.60$. Es decir, se limpia cuando hay mucho polvo, o cuando viene agua y ya hay polvo suficiente para cementarse. El umbral p^{*} se eligió por búsqueda en la simulación de políticas entre 0.6, 0.8 y 0.9. El valor de 0.82 que se reporta en la Tabla VI es el que maximiza F1 y solo se usa para comparar clasificadores. En la política conviene un umbral menor, porque una limpieza de más cuesta poco y una cementación cuesta un lavado.

Sin mini-celdas no se mide s. La política de la PCB actual es una limpieza diaria entre 07:00 y 11:00, más una limpieza de pre-rocío cuando $p \geq p^{*}$, a lo más una cada 12 h.

VI-C. Coordinación del arreglo

Las solicitudes llegan al coordinador, que concede turnos con un máximo de `max_simult` limpiezas simultáneas, el presupuesto de la fuente. Las solicitudes de pre-rocío tienen prioridad. Un nodo solo ejecuta un turno del paso vigente y con permiso vigente.

VI-D. Ciclo EDS y segunda barrera

El ciclo es una máquina de estados que no bloquea la red: (i) habilita el flyback (PB4); (ii) a los 50 ms lee la alta tensión en PA0 y aborta si no alcanza el 70 % de 1.2 kV ($rc = -1$), señal de agua o sales que cargan al flyback; (iii) genera la onda trifásica a 50 Hz durante 3000 ciclos ($\approx$60 s), con una verificación cada 100 ms que aborta si la tensión cae ($rc = -2$); (iv) descarga con el flyback apagado y las fases en 0, y solo termina cuando la tensión baja de 50 V ($rc = -3$ si no ocurre).

Tabla VI
DESEMPEÑO EN 4 AÑOS NO VISTOS (VIDRIO SECO AHORA; ¿AGUA EN 8 H?)

Predictor	Prec.	Recall	F1	AUC	MCU
Árbol, $p \geq 0.82$	0.415	0.682	**0.516**	**0.927**	Sí
Árbol, $p \geq 0.50$	0.243	0.899	0.383	0.927	Sí
Bosque aleatorio (150)	0.342	0.868	0.491	0.950	No
Gradient boosting	0.306	0.894	0.456	0.950	No
Regla $m \leq 2$ °C	0.403	0.360	0.380	0.737	Sí
Regla $m \leq 4$ °C	0.260	0.488	0.339	0.737	Sí
Regla $HR \geq 80\,\%$	0.387	0.252	0.305	0.865	Sí

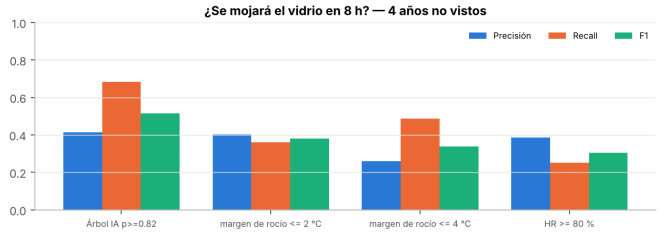


Fig. 4. Precisión, recall y F1 del árbol frente a las reglas fijas en los 4 años de prueba.

VI-E. *Mantenimiento preventivo*

La alerta REVISAR_EDS usa únicamente lo que la PCB mide. La mediana de la tensión mínima de las primeras 7 limpiezas correctas forma la línea base del panel. La alerta se activa si 3 limpiezas seguidas caen más de 5 % (mínimo 30 V) por debajo de esa base, lo que indica degradación del aislamiento o de los electrodos, o si 3 seguidas abortan con el vidrio seco. Con el hardware completo se suman alertas de conector degradado (con pronóstico de días a la falla) y de punto caliente.

VII. RESULTADOS

VII-A. *Predicción*

La Tabla VI compara el árbol con modelos de referencia y con reglas fijas en los 4 años de prueba; la Fig. 4 muestra la comparación con las reglas. El árbol supera a todas las reglas en AUC y en F1, y queda cerca de los modelos de conjunto, que no son adecuados para el microcontrolador.

La métrica operativa es la anticipación (Tabla VII): un aviso es útil si llega cuando todavía es seguro limpiar. La regla $m \leq 2$ °C detecta todos los eventos de rocío, pero ninguno a tiempo, porque la misma condición bloquea la alta tensión. El árbol avisa a tiempo en el 82.3 % de los 265 eventos. La diferencia mayor está en la lluvia: el árbol detecta el 78.8 % de los eventos de lluvia, frente a 31.0 % de la regla $m \leq 4$ °C. En rocío, ambos detectan el 100 %.

La Fig. 5 ilustra el comportamiento en cuatro días de enero: p sube horas antes de la película de agua, la seguridad bloquea la alta tensión antes de que el vidrio se moje, y tras una tolvanera seguida de lluvia ligera los ciclos EDS limpian antes de que el polvo se cemente.

Tabla VII
DETECCIÓN Y ANTICIPACIÓN (265 EVENTOS DE AGUA)

Predictor	Detectados	A tiempo	Antic. mediana
Árbol, $p \geq 0.82$	**90.9 %**	**82.3 %**	**8.0 h**
Regla $m \leq 4$ °C	70.6 %	59.6 %	7.5 h
Regla $m \leq 2$ °C	61.9 %	0.0 %	5.5 h
Regla $HR \geq 80\,\%$	55.8 %	25.3 %	5.5 h

Tabla VIII
POLÍTICAS, ESCENARIO BASE (PROMEDIO ANUAL POR PANEL)

Política	Ciclos /año	Pérdida (%)	E. limp. (kWh)	Lavados /año
Sin limpieza	0	3.62	0	0
Lavado mensual (sin EDS)	0	0.91	0	12
Cada hora	8074	0.03	17.7	0
Umbral de polvo (reactiva)	525	0.12	1.15	0
Horario fijo	365	0.13	0.80	0
Regla de rocío ($m \leq 6$ °C)	296	0.20	0.65	0
IA predictiva	**227**	0.21	**0.50**	0

VII-B. *Políticas de limpieza*

Con el hardware completo se compararon siete políticas, ajustadas con 6 años y evaluadas en 4 años distintos (Tabla VIII y Fig. 6). En el escenario base, todas las políticas con EDS recuperan prácticamente la misma energía, entre 4.2 y 4.3 USD por panel y año frente a no limpiar. La ventaja de la IA es hacerlo con menos ciclos de alta tensión: 227 por año frente a 365 del horario fijo (−38 %) y 525 de la política reactiva. Eso reduce el desgaste de electrodos y de la etapa de 1.2 kV y la energía de limpieza (0.50 kWh/año). En un sitio con 4 veces más depósito, la IA usa 47 % menos ciclos que la política reactiva (495 contra 929).

En 12 eventos de lodo (polvo seguido de rocío), el horario fijo requirió 12 lavados con agua; la política reactiva y la IA no requirieron ninguno, y la IA lo logró con menos de la mitad de los ciclos (246 contra 580).

VII-C. *Seguridad y mantenimiento*

Ninguna política del v2 produjo activaciones de alta tensión con agua, frente a 0.75 por año de la versión anterior basada en una tabla de reglas. Las 36 fallas de sensor simuladas (sensor de humedad congelado, NTC abierto, AFE abierto) se detectaron todas, sin activaciones inseguras. En 16 casos de conector degradado, el v2 alertó con una mediana de 14 días antes de la falla y un error de pronóstico mediano de 2.4 días; la versión anterior avisaba 47.5 días después.

VII-D. *Verificación de la implementación*

Se comprobó que el archivo que se graba lleva el modelo evaluado. Un script lee cada `.hex` (formato Intel HEX), extrae las cinco tablas del árbol en las direcciones que indica el `.elf` y las compara con el modelo entrenado. En los 14 archivos generados (producción y demostración, para STM32F411RC y STM32F401RC), las tablas son idénticas bit a bit. Recorrer el árbol extraído con 50 000 vectores aleatorios dio 0 diferencias

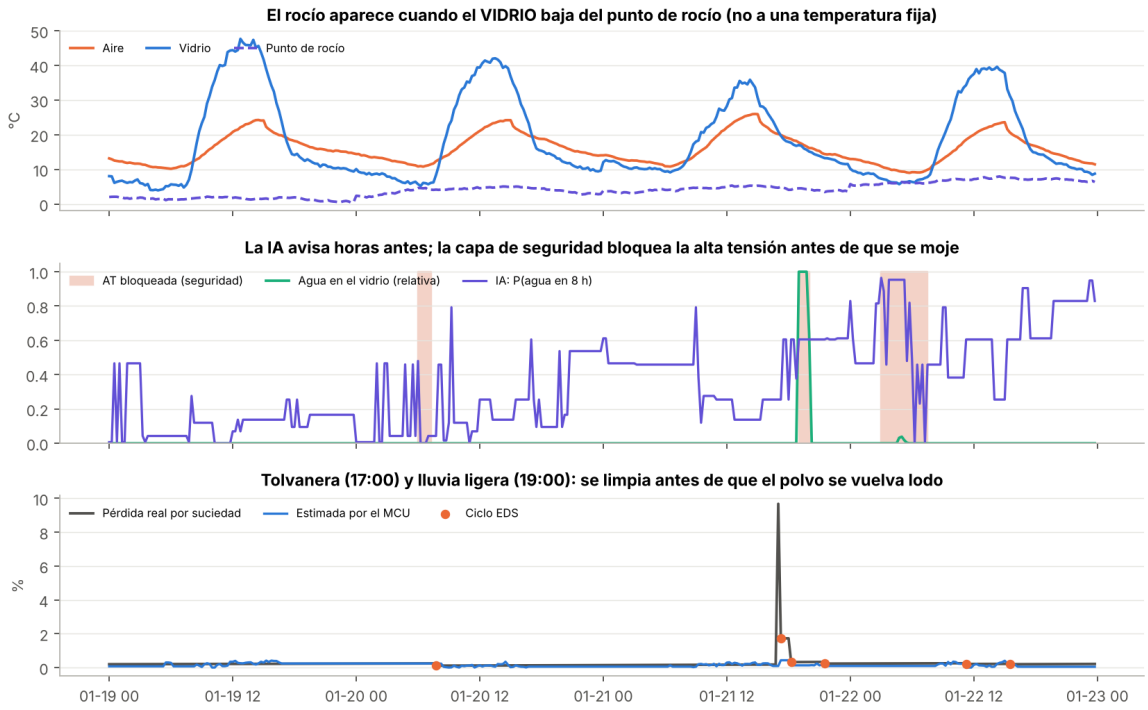


Fig. 5. Cuatro días simulados de enero. Arriba: temperaturas del aire y del vidrio, y punto de rocío. Centro: salida de la IA, P(agua en 8 h), frente al bloqueo de seguridad (franjas) y al agua real sobre el vidrio. Abajo: pérdida real y estimada por suciedad, y ciclos EDS.

en cada archivo. El núcleo compilado coincide por SHA-256 con el validado. La máquina de estados EDS pasó sus 8 casos de seguridad, con y sin medición de corriente.

La Fig. 7 reproduce, con el firmware de red y pasos de 4 s, el escenario que se carga en Proteus. A las 19:45 la IA supera $p^* = 0.60$ y el coordinador concede la limpieza 9.5 h antes de que aparezca agua. Desde las 00:30 la capa de seguridad bloquea la alta tensión, y el bloqueo dura todo el evento de rocío. A las 09:00, con el vidrio seco, se hace la limpieza diaria.

VII-E. Red de tarjetas

Se simularon 6 tarjetas durante 28 días con los enlaces modelados bit a bit y con la configuración de la PCB actual. Nunca hubo más de una limpieza simultánea, ningún milisegundo de alta tensión con agua, ninguna limpieza abortada y ninguna trama con CRC incorrecto. Con el coordinador apagado 6 h, los nodos bloquearon la alta tensión a los 2 pasos y se recuperaron solos. Con el cable 1–2 cortado, los nodos 2 y 3 llegaron al coordinador por la ruta 5–4–1. Los enlaces toleraron $\pm 4\,\%$ de diferencia de reloj entre tarjetas. Sin medición de polvo, cada panel limpió unas 53 veces en 28 días, frente a 7 a 13 con el hardware completo.

VIII. Discusión y limitaciones

- **Datos sintéticos.** El modelo se entrenó y evaluó con clima simulado ajustado a normales reales, no con mediciones de un panel. El paso siguiente es reentrenar con datos de campo; el procedimiento ya está automatizado.
- **PCB actual.** Sin mini-celdas, la política limpia más que el horario fijo; la reducción de ciclos requiere medir el polvo. Sin AFE, la seguridad depende de que la estación de la planta represente el vidrio de cada panel.
- **Calibración.** La constante de MEASURE_V (476.7) supone la conexión corregida del divisor y debe verificarse con un multímetro de alta tensión. No se mide corriente de alta tensión.
- **Hardware.** La revisión de esquemáticos identificó cambios necesarios antes de fabricar (Apéndice C).
- **Validación.** El firmware está compilado para el STM32 y se verificó en PC: equivalencia con Python, máquina de estados, red de 6 tarjetas y modelo dentro de cada `.hex`. El banco de Proteus está armado, pero falta la corrida con el binario ARM, y el firmware aún no se ha ejecutado en el microcontrolador real.
- **Umbral.** p^* se buscó entre solo tres valores; una búsqueda más fina podría mejorar el balance entre ciclos y pérdida.

IX. Conclusiones

Se presentó un sistema de limpieza electrodinámica en el que la decisión de limpiar se toma en el propio panel, con un predictor de agua a 8 h de 1.75 KB que se ejecuta en un Cortex-M4F. Separar la seguridad determinista de la predicción permite aprovechar la IA sin delegarle la decisión crítica de energizar 1.2 kV. Frente a la regla clásica de margen de rocío, el árbol detecta más eventos y, sobre todo, a tiempo para actuar. Con el hardware completo, esto se traduce en 38 % menos ciclos de alta tensión sin perder energía ni seguridad. El

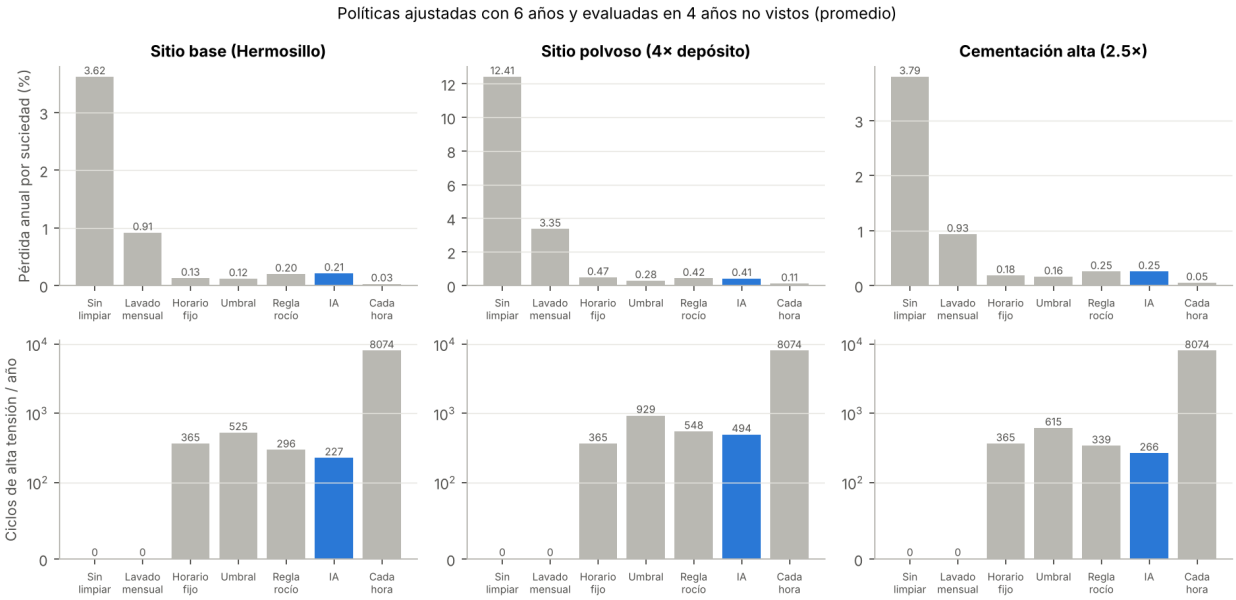


Fig. 6. Pérdida anual por suciedad (arriba) y ciclos de alta tensión por año en escala logarítmica (abajo) para tres escenarios: sitio base, sitio polvoso (4× depósito) y cementación alta (2.5×). En azul, la política con IA.

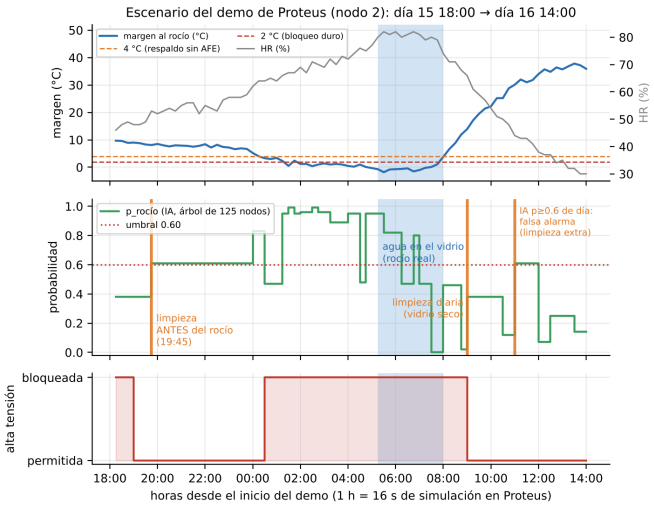


Fig. 7. Escenario del demo de Proteus (nodo 2). Sombreado: agua real en el vidrio; líneas naranjas: limpiezas concedidas.

firmware cabe con holgura en el microcontrolador, coordina el arreglo sin infraestructura adicional y reproduce exactamente el modelo evaluado.

Agradecimientos

A Semicon Desert y a las instituciones organizadoras del concurso AI-SED 2026.

Referencias

[1] M. N. Horenstein, M. K. Mazumder, R. C. Sumner, J. Stark, T. Abuhamed y R. Boxman, "Modeling of trajectories in an electrodynamic screen for obtaining maximum particle removal efficiency," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 49, no. 2, pp. 707–713, 2013, doi: 10.1109/TIA.2013.2244192.

[2] M. Mazumder *et al.*, "Characterization of electrodynamic screen performance for dust removal from solar panels and solar hydrogen generators," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 49, no. 4, pp. 1793–1800, 2013, doi: 10.1109/TIA.2013.2258391.

[3] M. K. Mazumder *et al.*, "Environmental degradation of the optical surface of PV modules and solar mirrors by soiling and high RH and mitigation methods for minimizing energy yield losses," en *Proc. IEEE 42nd Photovoltaic Specialist Conf. (PVSC)*, 2015, doi: 10.1109/PVSC.2015.7355973.

[4] Sensirion, "Application Note: Dew-point calculation (SHTxx)," rev. 1.2, 2006.

[5] National Physical Laboratory, "Dew point and relative humidity," https://npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity.

[6] L. Breiman, J. H. Friedman, R. A. Olshen y C. J. Stone, *Classification and Regression Trees*. Wadsworth, 1984.

[7] F. Pedregosa *et al.*, "Scikit-learn: Machine learning in Python," *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.

[8] STMicroelectronics, "STM32F411xC/xE datasheet," DS10314, rev. 8, 2024.

[9] STMicroelectronics, "STM32F411xC/E reference manual," RM0383, rev. 4, 2025.

[10] CONAGUA – Servicio Meteorológico Nacional, "Normales climatológicas 1991–2020, estación Hermosillo II (DGE)," México.

Apéndice A
Instalación del firmware en el STM32

El modelo de IA no se instala por separado: forma parte del archivo `.hex` como constantes en flash.

Requisitos en la PCB (solo cableado): conector J2 como SWD (PGD→PA13, PGC→PA14; NRST, +3.5 V y GND ya presentes); BOOT0 a GND; VDDA, VREF+ y VBAT a +3.5 V y VSSA a GND; MEASURE_V conectado a la parte baja del divisor de alta tensión. Se recomienda un cristal de 8 MHz.

Compilación (Linux o WSL):

1. Instalar `gcc-arm-none-eabi`, `libnewlib-arm-none-eabi` y `make`.
2. `make stm32` produce `sparkx_coordinador.hex` y `sparkx_nodo.hex`.

3. `make nodo ID=N` genera un `.hex` con el ID fijado.
4. `make tamano` reporta la memoria; `make pruebas` ejecuta las pruebas en la PC.

Las banderas clave son `-mcpu=cortex-m4`, `-mfpu=fpv4-sp-d16`, `-mfloat-abi=hard` y `-ffp-contract=off`.

Grabación con ST-LINK: en STM32CubeProgrammer, conectar por SWD, elegir el `.hex` (el del coordinador para la tarjeta 1), programar con verificación y reiniciar. Por línea de comandos: `STM32_Programmer_CLI -c port=SWD -w build/sparkx_nodo3.hex -v -rst`. Sin ST-LINK, el cargador de fábrica por USART1 (BOOT0 = 1) permite grabar con un adaptador USB-serie de 3.3 V.

Puesta en marcha (USART1 del coordinador, 115200 8N1): `HORA d hh:mm` fija la hora; `AMB ta hr tmod`, enviado por la PC o el SCADA cada 15 min, aporta los datos de la estación; `MAXSIM n` fija las limpiezas simultáneas; `ID n` cambia el ID de una tarjeta; `RED` muestra la topología; `LAVADO n` registra un lavado manual. Sin datos de ambiente ninguna tarjeta limpia, por diseño.

Apéndice B
Simulación en Proteus

Proteus 9.2 incluye el STM32F411RC con modelo de simulación en la biblioteca `CM4_STM32` (*Pick Devices*), aunque el asistente de firmware no lo liste. Se entregan dos juegos de archivos de demostración (Tabla IX), más una copia para el STM32F401RC por si la versión de Proteus no incluye el F411RC. Usan el mismo árbol, la misma seguridad y la misma red que el firmware real, pero leen los sensores de tablas grabadas y aceleran el tiempo: un paso de 15 min dura 4 s y una limpieza unos 2 s. El escenario arranca el día 15 a las 18:00, la tarde previa a un rocío (Fig. 7). La tarjeta 3 reproduce un conector que se degrada y un punto caliente. MEASURE_V también se simula, así que la demostración no depende del flyback de Proteus.

Tabla IX
Archivos para simulación

Archivo	Configuración
`demo_nodoN.hex`	PCB actual (ambiente de la estación)
`demo_completo_nodoN.hex`	Hardware completo del v2
`f401/demo_nodoN.hex`	PCB actual, para STM32F401RC

N = 1 a 4; la tarjeta 1 es el coordinador.

Procedimiento: colocar dos STM32F411RC y asignar a cada uno su `.hex` en *Program File* (cristal de 8 MHz); unir RIGHT/PB13 de la tarjeta 1 con LEFT/PC10 de la 2 con una resistencia de 4.7 kΩ a VDD; conectar una *Virtual Terminal* a 115200 baudios en PA9 de cada tarjeta (y TXD a PA10 en el coordinador para enviar comandos); y observar PB4 y PA2–PA4 con el osciloscopio. Con pasos de 4 s, solo las tarjetas a un salto del coordinador alcanzan turno, por lo que el banco usa tarjetas vecinas. La terminal del coordinador muestra en JSON el ambiente (`amb`), el estado de cada tarjeta con la salida de la IA (`est`, campo `p_rocio`), los turnos concedidos (`turno`) y el resultado de cada limpieza (`fin`, campo `rc`). Hacia los 28 s debe verse la limpieza previa al rocío.

Apéndice C
Revisión de esquemáticos

La reconstrucción del netlist de los seis proyectos de Proteus identificó 18 hallazgos, documentados con imágenes en un reporte aparte. Los críticos son: MEASURE_V y MEASURE_C conectadas a tierra (H1); LED del optoacoplador del flyback en cortocircuito (H2); J2 sin conexión SWD (H4); enlaces entre paneles y electrodos sin conector (H4c, H4d); compuerta de Q1/Q3/Q5 expuesta a 1.2 kV sin zener de protección (H5); relevador de estado sólido U5 (20 mA continuos) en serie con la alimentación del flyback (H7); y número de parte de R7 de 3.0 kΩ en lugar de 1.8 kΩ, que elevaría la salida del reductor a 5.0 V (B2). Los primeros cinco se corrigen solo con cableado.